CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le bloc de Jordan nilpotent 3×3 n'a pas de racine carrée

Énoncé

Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ l'équation $X^2 = N$, où $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N^2 = E_{1,3} \neq 0$ et $N^3 = 0$.

Ce qu'on te demande. Une solution serait nilpotente, donc $X^3 = 0$.

Corrigé

1. Les puissances de N

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$N^3 = N^2 N = 0.$$

2. Conclusion par l'absurde

Si $X^2 = N$, alors $X^6 = N^3 = 0$: X est nilpotente de taille 3, donc $X^3 = 0$. Alors $N^2 = X^4 = X^3 X = 0$, ce qui contredit $N^2 = E_{1,3} \neq 0$.

L'équation $X^2 = N$ n'a aucune solution.

Le piège

Chercher X coefficient par coefficient : on obtient un système non linéaire pénible, alors que l'argument de nilpotence conclut en deux lignes.

La méthode

Racine carrée d'une nilpotente : elle est nilpotente, et son indice est au plus la taille.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.